Sistema de Irrigação Inteligente e Autossustentável

Relatório de Introdução ao Projeto Eletrotécnico

Alexandre Rafael Gravelho Saraiva N. º44485
Diogo Agostinho Soares N. º42308
Suennia Kristy Delgado Ramos N. º47457

Licenci. em Eng. Eletrotécnica e de Computadores

Docentes: Profª. Doutora Maria do Rosário Alves Calado
Prof. Doutor Rui Pedro Gouveia Mendes

junho de 2025

Folha em branco

Resumo

A escassez de água é um dos maiores desafios globais. Com o crescimento da população mundial e o aumento da demanda por recursos hídricos, torna-se essencial a adoção de estratégias inteligentes para a gestão da água na agricultura, setor responsável por aproximadamente 70% do consumo global deste recurso.

Métodos tradicionais de irrigação frequentemente resultam em desperdício devido à falta de monitoramento preciso da humidade do solo e às limitações dos sistemas convencionais, além disso, o elevado consumo energético associado ao bombeamento e distribuição de água impacta significativamente os custos operacionais e ambientais. Neste contexto, este projeto propõe o desenvolvimento de um Sistema de Irrigação Inteligente e Autossustentável para o cultivo da planta de Orégãos, que integra sensores para monitoramento contínuo da humidade do solo e outros parâmetros ambientais.

A utilização de um microcontrolador com conectividade IoT permitirá a gestão remota do sistema, otimizando a irrigação com base em dados em tempo real. Paralelamente, a implementação de painéis fotovoltaicos garantirá a autossuficiência energética do sistema, promovendo maior sustentabilidade e redução de custos operacionais.

Palavras Chaves: Sensores, IoT, agricultura sustentável, automação agrícola, painéis fotovoltaicos, gestão de água e energia renovável.

Folha em branco

Índice

Introdução ***1***

1.1 Contextualização 1

1.2 Justificação da Escolha do Tema 1

1.3 Objetivos 2

1.4 Metodologia 2

1.5 Limitações do Projeto 3

1.6 Estrutura do Relatório 3

Enquadramento Teórico ***4***

2.1 Agricultura de Precisão e Sustentabilidade 4

2.2 Sensor de Humidade do Solo 4

2.3 Sensor de Nível de Água 5

2.4 Microcontrolador ESP8266 6

2.5 Multiplexador CD4053B 7

2.6 Comunicação IoT com ThingSpeak 7

2.7 Alimentação por Energia Solar 8

Metodologia ***9***

3.1 Análise do Problema e Definição de Requisitos 9

3.3 Aquisição de Componentes e Montagem do Protótipo 10

3.4 Desenvolvimento de Código e Integração IoT 10

3.5 Testes e Calibração 12

3.6 Avaliação do Desempenho 13

Desenvolvimento Técnico ***14***

4.1 Arquitetura do Sistema 14

4.2 Montagem do Circuito 14

4.3 Esquema Elétrico 15

4.4 Fluxograma de Controlo 16

4.5 Desenvolvimento de Código e Integração IoT 16

4.6 Design e Impressão da Placa PCB 17

4.7 Construção da Caixa 3D 18

4.8 Demonstração e Funcionamento do Sistema 19

Resultados e Discussão ***20***

Conclusão e Perspetivas Futuras ***21***

Referências ***23***

Folha em branco

Lista de Figuras

Figura 1-Representação do sensor Humidade do Solo 5
Figura 2-Respresentacão Sensor Nível de Água 6
Figura 3-Representação ESP8266 e Datasheet 6
Figura 4-Representação do Multiplexer CD4053B, PINOUT e esquema elétrico 7
Figura 5-Representação valores visualizados no ThingSpeak no dia da demonstração Final 7
Figura 6-Representação Do Sistema dando enfase à parte Solar 8
Figura 7-Representação do Protótipo e da montagem Inicial 10
Figura 8-Respresentação primeiros testes visualizando valores no ThingsSpeak 12
Figura 9-Representação dos primeiros testes visualizando valores no Matlab 12
Figura 10-Esquema Elétrico sem MUX nem sensor de nível 15
Figura 11-Representação do Fluxograma de Controlo 16
Figura 12-Representação do primeiro protótipo da PCB e segundo do Protótipo da PCB 18
Figura 13-Representação do desenho CAD da caixa de proteção 18
Figura 14-Representação do Sistema em funcionamento 20

Folha em branco

Lista de Acrónimos

UBI	Universidade da Beira Interior
API	Interface de Programação de Aplicações (*Application Programming Interface*)
CAD	Desenho Assistido por Computador (*Computer-Aided Design*)
FDM	Modelação por Deposição de Material Fundido (*Fused Deposition Modeling*)
HTTP	Protocolo de Transferência de Hipertexto (*Hypertext Transfer Protocol*)
IDE	Ambiente de Desenvolvimento Integrado (*Integrated Development Environment*)
IoT	Internet das Coisas (*Internet of Things*)
MUX	Multiplexador
PCB	Placa de Circuito Impresso (*Printed Circuit Board*)
PLA	Ácido Poliláctico (*Polylactic Acid* – tipo de filamento para impressão 3D)
USB	Barramento Universal em Série (*Universal Serial Bus*)
Wi-Fi	Comunicação Sem Fios (*Wireless Fidelity*)

Folha em branco

Capítulo 1

Introdução

Neste capítulo é apresentada a contextualização dos desafios atuais da agricultura, a justificação pela qual resolvemos trabalhar neste tema, os objetivos gerais e específicos definidos, a metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho, as limitações do mesmo e a sua estrutura.

1.1 Contextualização

A escassez de água constitui, atualmente, um dos maiores desafios à escala global, com impactos significativos em sectores essenciais como a agricultura. Este sector é responsável por cerca de 70% do consumo mundial de água, sendo grande parte desse consumo realizado de forma ineficiente, devido à utilização de métodos tradicionais de rega, desprovidos de monitorização e controlo.

A crescente necessidade de soluções sustentáveis e eficientes em termos de consumo hídrico torna a inovação tecnológica um fator determinante na transformação dos métodos agrícolas convencionais.

1.2 Justificação da Escolha do Tema

Neste cenário, optou-se por desenvolver um projeto centrado na criação de um sistema de irrigação inteligente e autossustentável, especificamente orientado para o cultivo de orégãos. A proposta inicial previa a implementação no canteiro de plantas aromáticas da Universidade da Beira Interior (UBI), sendo esta aplicação sugerida pela Professora Maria Rosário Calado. No entanto, por limitações logísticas, os testes e validações do sistema foram realizados em ambiente de laboratório, utilizando um vaso com terra como simulação do ambiente real. Esta escolha mantém a sua relevância face aos desafios atuais da agricultura, apresentando um elevado potencial de aplicação prática e constituindo um desafio técnico significativo, ao integrar conhecimentos de eletrónica, Internet das Coisas (IoT) e energias renováveis.

1.3 Objetivos

Desenvolver um sistema de irrigação automatizado, alimentado por energia solar e com monitorização remota via IoT, com o objetivo de otimizar o uso da água na agricultura de pequena escala.

Foram ainda definidos os seguintes objetivos específicos:
-Integrar sensores de humidade do solo e de nível de água;

- Utilizar um microcontrolador com conectividade Wi-Fi (ESP8266);

- Recolher e transmitir dados para a plataforma ThingSpeak;

- Controlar automaticamente a bomba de rega;

- Implementar uma fonte de alimentação solar com bateria;

- Testar e validar o sistema em ambiente real.

1.4 Metodologia

A metodologia seguida para o desenvolvimento deste projeto foi estruturada em várias etapas. Inicialmente, foi realizada uma análise do problema, identificando as necessidades específicas da irrigação no contexto agrícola e definindo os requisitos funcionais e técnicos do sistema. Seguiu-se uma fase de investigação, durante a qual foram estudadas soluções já existentes e avaliadas tecnologias adequadas à realidade do projeto, nomeadamente no que diz respeito à automação, sensores e fontes de energia renovável.

Com base nessa análise, procedeu-se à seleção e aquisição dos componentes eletrónicos e materiais necessários, incluindo sensores de humidade e de nível de água, microcontrolador ESP8266, bomba de água, painel solar e bateria. Posteriormente, foi efetuada a montagem do circuito e a programação do sistema, com desenvolvimento de código para recolha de dados, tomada de decisão e comunicação com a plataforma ThingSpeak.

A integração com a plataforma IoT e o sistema de alimentação solar foi realizada de forma a garantir a autonomia e monitorização remota do sistema. Por fim, foram realizados testes de funcionamento em ambiente simulado (vaso com terra), bem como a calibração dos sensores, avaliando-se o desempenho geral da solução implementada.

1.5 Limitações do Projeto

O projeto apresenta algumas limitações que importa referir:

• Escala reduzida da implementação (1 m^2);

• Dependência da exposição solar para a estabilidade energética;

• Calibração dos sensores sujeita a variações ambientais;

• Comunicação Wi-Fi limitada por alcance e estabilidade da rede.

1.6 Estrutura do Relatório

Este relatório está organizado em seis capítulos principais, que refletem as diferentes fases do desenvolvimento do projeto.

No Capítulo 1, é apresentada a introdução ao tema, incluindo a contextualização do problema, a justificação da escolha, os objetivos, a metodologia, as limitações e a estrutura do trabalho.

O Capítulo 2 corresponde ao enquadramento teórico, onde são abordados os conceitos fundamentais relacionados com agricultura de precisão, sensores, microcontroladores e tecnologias IoT.

No Capítulo 3, é descrita detalhadamente a metodologia adotada, desde o planeamento inicial até à estratégia de validação.

O Capítulo 4 foca-se no desenvolvimento técnico, incluindo a montagem do circuito, a programação do sistema, a integração de componentes e a construção da estrutura física.

O Capítulo 5 apresenta os resultados obtidos e a discussão dos mesmos, com base nos testes realizados.

No Capítulo 6, são apresentadas as conclusões do trabalho, bem como sugestões para melhorias futuras.

Por fim, os anexos com documentação técnica complementar e a lista de referências bibliográficas utilizadas ao longo do relatório.

Capítulo 2

Enquadramento Teórico

2.1 Agricultura de Precisão e Sustentabilidade

A agricultura de precisão representa uma abordagem moderna que alia tecnologia e análise de dados para otimizar a produção agrícola, utilizando recursos de forma mais eficiente e sustentável. Esta prática baseia-se na recolha e interpretação de dados em tempo real, permitindo aos agricultores tomar decisões mais informadas sobre a gestão de culturas, fertilização e irrigação.

Um dos principais focos da agricultura de precisão é o uso racional da água, recurso cuja escassez é cada vez mais crítica em muitas regiões. A aplicação de sensores de humidade do solo, controladores automatizados e sistemas de rega inteligentes permite que a água seja utilizada apenas quando e onde é realmente necessária, evitando o desperdício associado a métodos tradicionais.

Neste cenário, a incorporação de tecnologias como microcontroladores com conectividade sem fios, plataformas de monitorização remota e fontes de energia sustentáveis, como os painéis solares, torna-se essencial para a criação de sistemas agrícolas autónomos, eficientes e adaptáveis a diferentes escalas. É precisamente este o enquadramento onde se insere o presente projeto: uma solução integrada que aplica os princípios da agricultura de precisão num sistema compacto e energeticamente autossuficiente.

2.2 Sensor de Humidade do Solo

O sensor de humidade utilizado neste projeto funciona com base no princípio da resistividade elétrica do solo. Trata-se de um sensor analógico de baixo custo, constituído por duas superfícies metálicas paralelas. Quando o solo está seco, a resistividade entre as placas é elevada; quando húmido, a condutividade aumenta e a resistividade diminui, permitindo a passagem de corrente elétrica.

Este sensor está ligado ao microcontrolador ESP8266 através de um multiplexador, dado que o ESP8266 dispõe apenas de uma entrada analógica (A0). O multiplexador permite selecionar entre diferentes sinais analógicos, sendo essencial para a leitura alternada do sensor de humidade e do sensor de nível de água.

O valor lido varia entre 0 e 1023, representando a tensão resultante da resistência do solo. Este valor é mapeado numa escala percentual de 0% (muito seco) a 100% (solo completamente húmido), sendo a escala invertida para facilitar a interpretação dos dados. A lógica de controlo ativa a bomba de água sempre que o valor de humidade registado for inferior ao limiar definido (neste caso 63%).

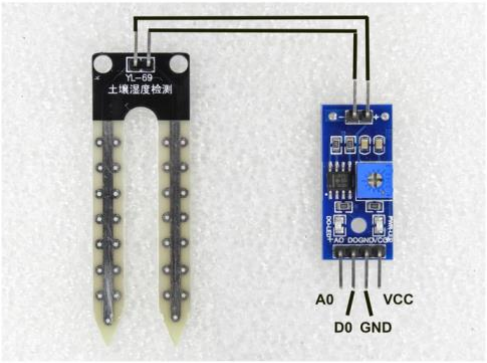


Figura 1-Representação do sensor Humidade do Solo

2.3 Sensor de Nível de Água

O sistema integra ainda um sensor de nível de água resistivo, composto por pistas condutoras paralelas expostas. Estas pistas, ao serem submersas, tornam-se condutivas devido à presença da água, o que reduz a resistência do circuito. Quanto maior a área submersa, menor a resistência e maior a tensão de saída. Essa tensão é lida como um valor analógico, tipicamente entre 0 e 500 unidades, dependendo da tensão de alimentação do sensor.

À semelhança do sensor de humidade, o sensor de nível de água está também ligado ao microcontrolador através do multiplexador, devido à limitação da entrada analógica única do ESP8266 (A0). O MUX alterna entre as leituras, conforme programado, permitindo que ambos os sensores funcionem com precisão.

Este sensor funciona como um mecanismo de segurança: se o nível de água for inferior a um valor mínimo (por exemplo, 100 unidades no nosso caso), a bomba é automaticamente impedida de funcionar, evitando o seu acionamento a seco, o que poderia causar danos no sistema.

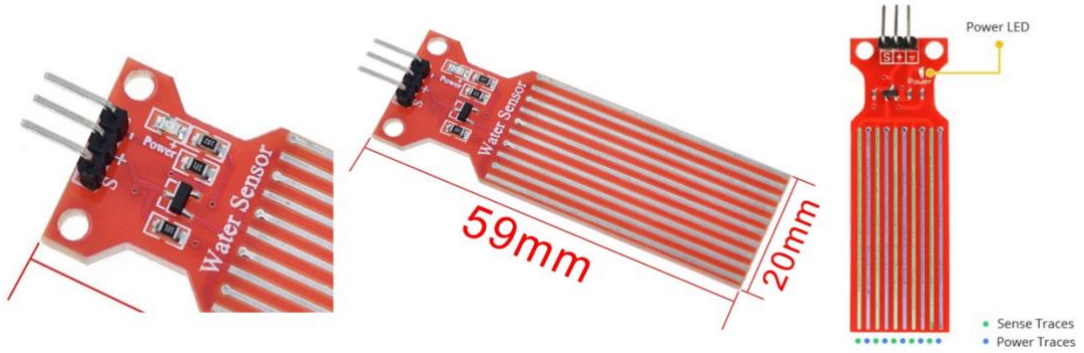


Figura 2-Respresentacão Sensor Nível de Água

2.4 Microcontrolador ESP8266

O ESP8266 é um microcontrolador com capacidades Wi-Fi integradas. Neste projeto, foi utilizado o modelo com placa NodeMCU, que facilita a programação e ligação de sensores. O ESP8266 lê os dados dos sensores, aplica a lógica de decisão, aciona ou desativa a bomba de água e envia os dados para a plataforma ThingSpeak. O microcontrolador é programado através do software Arduíno IDE, que utiliza bibliotecas específicas para comunicação Wi-Fi e envio de dados via HTTP.

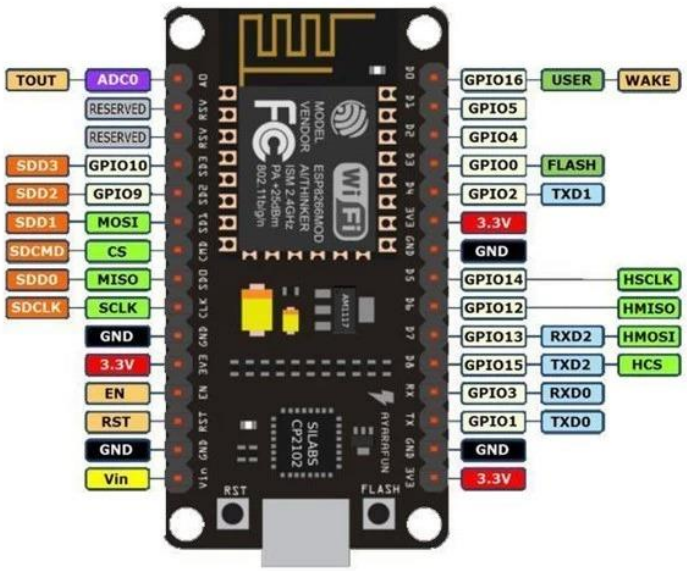


Figura 3-Representação ESP8266 e Datasheet

2.5 Multiplexador CD4053B

Para otimizar a leitura dos sensores, foi incorporado um multiplexador analógico CD4053B, que permite alternar entre múltiplos sinais de entrada usando uma única porta analógica. No caso deste projeto, o MUX é controlado por uma porta digital do ESP8266 e seleciona entre o sensor de humidade e o sensor de nível de água.

Esta abordagem reduz o número de pinos necessários e permite a expansão futura do sistema com mais sensores, mantendo uma arquitetura simples.

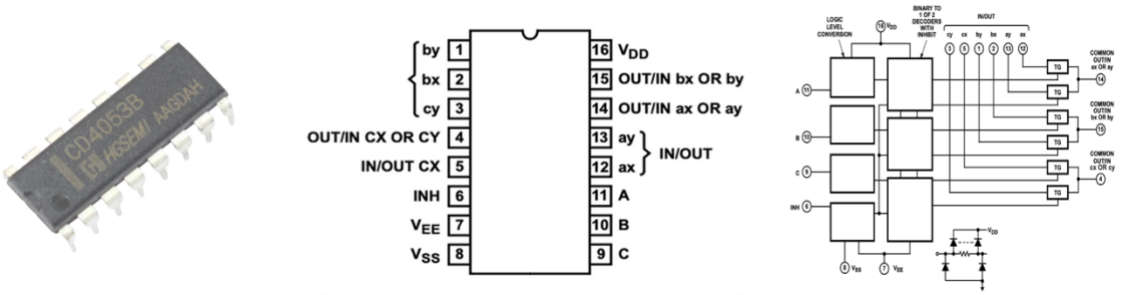


Figura 4-Representação do Multiplexer CD4053B, PINOUT e esquema elétrico

2.6 Comunicação IoT com ThingSpeak

A Internet das Coisas (IoT) permite que dispositivos físicos comuniquem entre si e com plataformas online. O projeto recorreu à plataforma ThingSpeak para visualização remota dos dados recolhidos pelos sensores.

O ESP8266 conecta-se à rede Wi-Fi local e envia periodicamente os valores de humidade e nível de água para o canal ThingSpeak, utilizando uma API de escrita. Os dados são apresentados em gráficos acessíveis em tempo real, permitindo monitorização contínua e análise do comportamento do sistema.

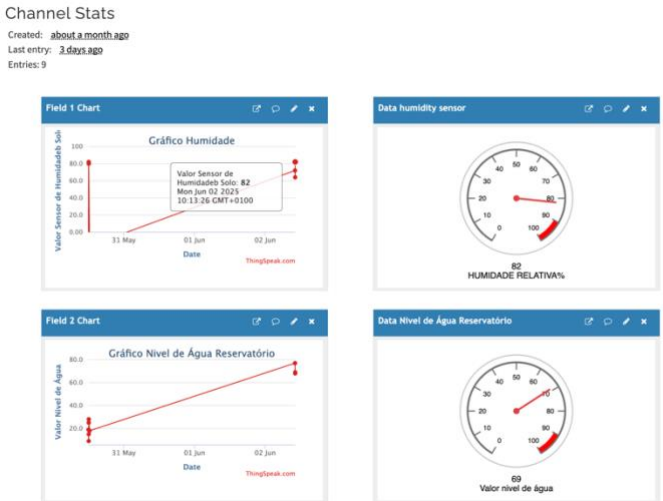


Figura 5-Representação valores visualizados no ThingSpeak no dia da demonstração Final

2.7 Alimentação por Energia Solar

Como forma de garantir a autonomia energética, o sistema foi projetado para funcionar com recurso a um painel solar de 5W e uma bateria PowerBank recarregável do tipo 18650. O consumo energético diário foi estimado em cerca de 1,5 Wh, tendo em conta o tempo de operação da bomba e o funcionamento do microcontrolador.

Para otimizar o uso da energia, foi implementado o modo DeepSleep no ESP8266, que reduz drasticamente o consumo quando o sistema não está ativo. Esta funcionalidade é essencial em ambientes com exposição solar variável, assegurando a continuidade do funcionamento do sistema mesmo em dias nublados.

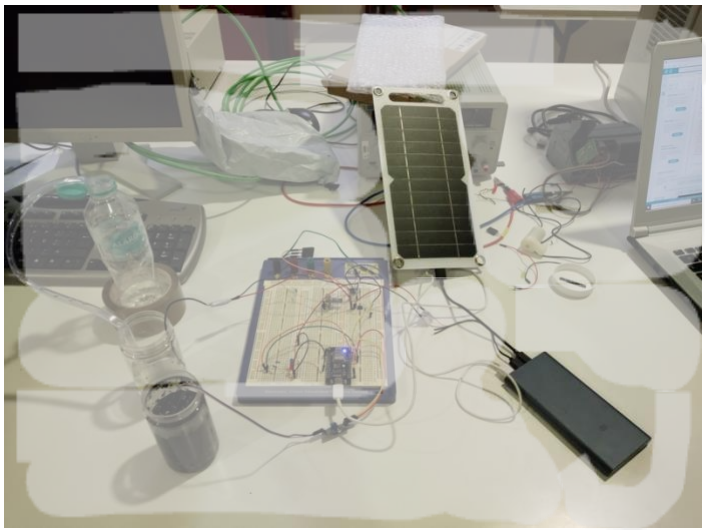


Figura 6-Representação Do Sistema dando enfase à parte Solar

Capítulo 3

Metodologia

O desenvolvimento deste projeto foi conduzido de forma iterativa e estruturada, combinando investigação teórica, experimentação prática e validação em ambiente simulado. A metodologia adotada contemplou as seguintes etapas principais: análise do problema, definição dos requisitos do sistema, seleção e integração dos componentes, desenvolvimento do protótipo, programação e testes funcionais.

3.1 Análise do Problema e Definição de Requisitos

A primeira fase teve como finalidade a identificação de soluções tecnológicas viáveis. A escolha do cultivo de orégãos — uma planta aromática comum — permitiu calcular e dimensionar as suas necessidades hídricas e energéticas do sistema. Foram definidos como requisitos principais: a monitorização da humidade do solo, a deteção do nível de água no depósito (posteriormente), o controlo automático da bomba de rega, a comunicação com uma plataforma IoT e a autonomia energética através de energia solar.

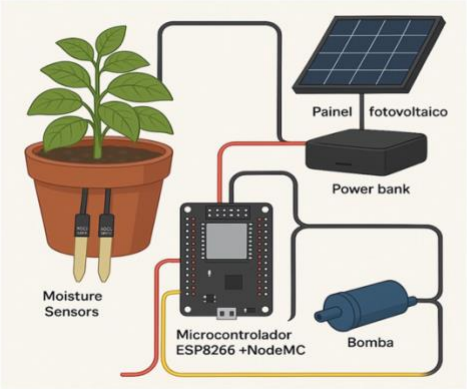
3.2 Investigação e Seleção de Tecnologias

Com base nos requisitos definidos e ajuda do engenheiro João Faria e do professor Rui Mendes, realizou-se uma pesquisa sobre sensores, microcontroladores, módulos de comunicação e fontes de alimentação.

O microcontrolador ESP8266 (NodeMCU) foi selecionado pela sua compatibilidade com comunicação Wi-Fi e pela vasta comunidade de suporte, bem como pelo seu baixo custo monetário. Os sensores de humidade resistivos e de nível de água analógicos foram escolhidos pela sua simplicidade e baixo custo. Para possibilitar a leitura de múltiplos sensores com uma única entrada analógica, foi integrado um multiplexador CD4053B proposto pelo professor Rui Mendes, uma vez que o ESP8266 apenas tinha uma entrada analógica, impossibilitando assim a leitura de dois sensores ao mesmo tempo. A plataforma ThingSpeak foi selecionada para monitorização remota dos dados.

3.3 Aquisição de Componentes e Montagem do Protótipo

Após a definição do hardware, procedeu-se à aquisição dos materiais e à montagem do circuito em breadboard. O circuito incluía o ESP8266, os sensores, a bomba de água e os módulos de alimentação. Foram realizados testes de funcionamento individual dos sensores e da bomba, assim como a verificação das leituras analógicas e da resposta digital de controlo. As ligações foram organizadas de forma modular, facilitando a posterior transição para uma placa PCB.



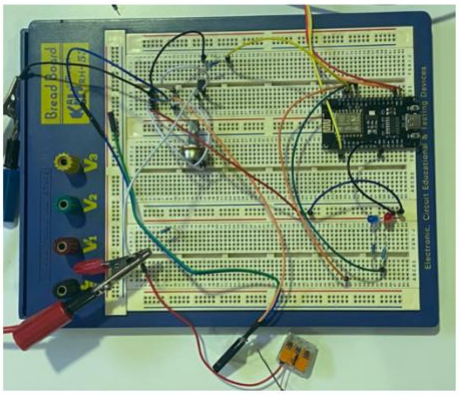


Figura 7-Representação do Protótipo e da montagem Inicial

3.4 Desenvolvimento de Código e Integração IoT

O código do sistema foi desenvolvido em C/C++ utilizando o Arduino IDE. As principais funções incluíam: leitura de sensores via MUX, mapeamento de valores analógicos para percentagens, ativação da bomba de rega com base em condições definidas, envio de dados para o ThingSpeak e gestão do consumo energético com uso de modo DeepSleep. A integração com a plataforma ThingSpeak permitiu visualizar a evolução da humidade do solo e o estado do sistema em tempo real.

Conexão Wi-Fi e Inicialização do ThingSpeak

```
WiFi.begin(ssid, password);
ThingSpeak.begin(client);
```

O microcontrolador ESP8266 liga-se à rede Wi-Fi definida, iniciando a comunicação com a plataforma ThingSpeak. A função ThingSpeak.begin(client) configura o canal de envio de dados em tempo real para o dashboard online.

Leitura dos sensores com controlo via MUX

```
digitalWrite(Mux, LOW);
nivel = analogRead(PIN);
x = map(nivel, 0, 465, 0, 100);
digitalWrite(Mux, HIGH);
valor = analogRead(PIN);
valor = map(valor, 0, 1024, 0, 100);
valor = (valor - 100) * -1;
```

A leitura dos sensores é feita alternadamente através de um multiplexador (MUX). Primeiro, o MUX é ativado para ler o sensor de nível de água (LOW), e depois é trocado para o sensor de humidade (HIGH). Os valores analógicos são mapeados para percentagens, facilitando a interpretação e decisões automáticas.

Envio para ThingSpeak

```
ThingSpeak.setField(1, valor);
ThingSpeak.setField(2, x);
ThingSpeak.writeFields(channelID, writeAPIKey);
```

Os valores de humidade e nível de água são enviados para o canal ThingSpeak, permitindo a visualização remota do estado do sistema em tempo real. Os dados são atribuídos a campos específicos do canal configurado.

Lógica de ativação da bomba

```
if (nivel > 100 && valor < 60) {
  digitalWrite(bomba, HIGH);
  // ...
```

A bomba de água é ativada apenas quando o solo está seco (humidade < 60%) e há água suficiente no depósito (nível > 100). Este controlo garante eficiência e evita o acionamento a seco, preservando o sistema.

DeepSleep

```
ESP.deepSleep(10000000);
```

Após cada ciclo de leitura, controlo e envio de dados, o ESP8266 entra em modo de DeepSleep durante 10 segundos (durante a fase de teste para não perdermos muito

tempo à espera), reduzindo significativamente o consumo de energia. Este modo é crucial para garantir autonomia energética quando o sistema é alimentado por painel solar.

3.5 Testes e Calibração

Os testes foram realizados em ambiente simulado (laboratório), utilizando um vaso com terra como substituto do canteiro exterior inicialmente previsto. Foram feitas calibrações empíricas dos sensores para determinar os limiares ideais de humidade e nível de água. A bomba foi testada em ciclos automáticos, e os dados de cada ciclo foram enviados para o dashboard do ThingSpeak, confirmando a eficácia do sistema.

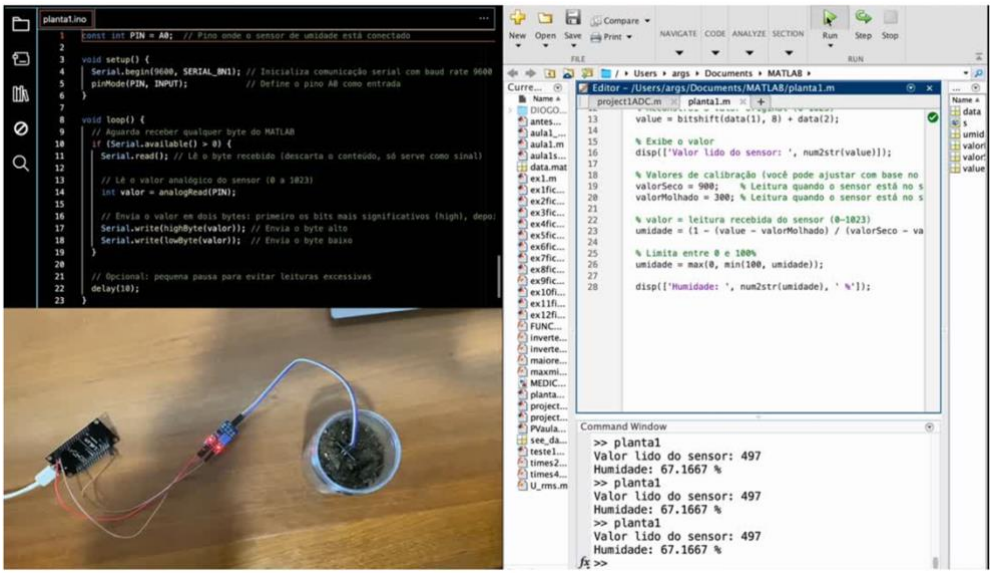


Figura 9-Representação dos primeiros testes visualizando valores no Matlab

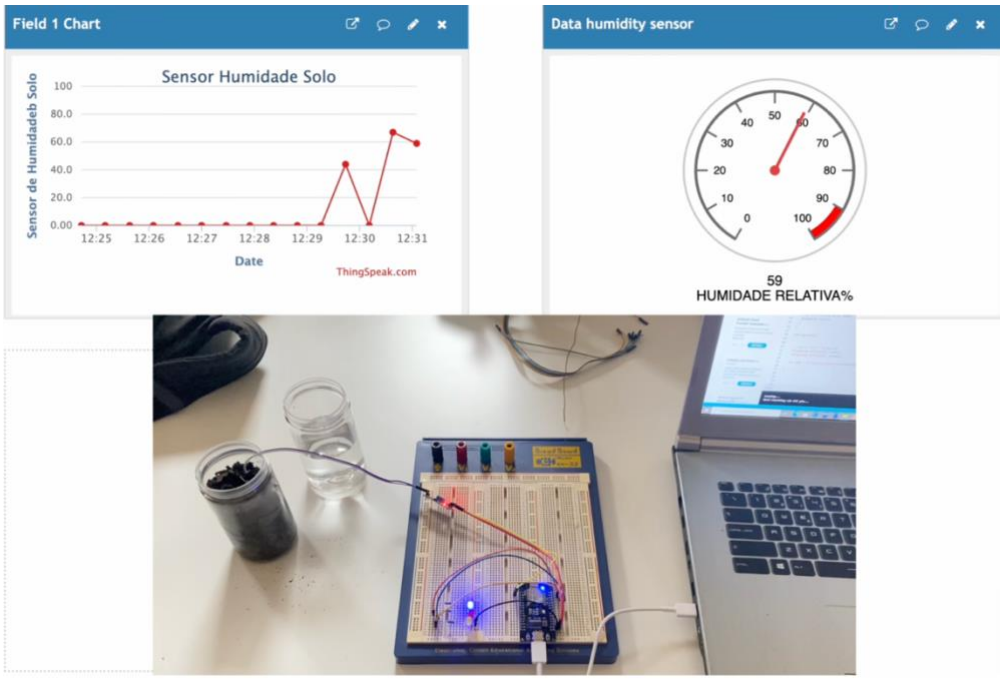


Figura 8-Respresentação primeiros testes visualizando valores no ThingsSpeak

3.6 Avaliação do Desempenho

A avaliação considerou a fiabilidade da leitura dos sensores, a resposta do sistema de rega, a autonomia da bateria alimentada pelo painel solar, e a estabilidade da comunicação Wi-Fi. Os resultados demonstraram que o sistema consegue operar de forma autónoma, com eficiência energética e capacidade de adaptação ao estado real do solo, cumprindo os objetivos definidos.

Capítulo 4

Desenvolvimento Técnico

Este capítulo descreve as decisões técnicas e a implementação prática do sistema de irrigação inteligente, desde a montagem do circuito à programação, passando pela criação da estrutura física, integração de hardware e validação em ambiente simulado.

4.1 Arquitetura do Sistema

O sistema desenvolvido é composto por três subsistemas principais: o subconjunto de sensores, o módulo de controlo e atuação (com microcontrolador e bomba) e o módulo de comunicação e alimentação energética.

Sensores: Humidade do solo e nível de água (analógicos);

Controlo: ESP8266 NodeMCU, que processa as leituras e decide a ativação da bomba;

Atuação: Bomba de água controlada digitalmente;

Alimentação: Painel solar de 5V ligado a uma bateria 18650 com carregamento USB;

Comunicação: Envio de dados para ThingSpeak via Wi-Fi.

4.2 Montagem do Circuito

O circuito foi inicialmente desenvolvido numa breadboard para validação rápida dos componentes.

A montagem incluiu:

- Ligação dos sensores ao ESP8266 através de um multiplexador CD4053B, devido à existência de apenas uma porta analógica no microcontrolador (A0);

- Integração de uma bomba de água controlada pelo ESP através do pino D2 (GPIO4);

- Alimentação do sistema com bateria recarregável ligada a um painel solar;

- Fios e ligações organizadas para posterior transição para PCB.

4.3 Esquema Elétrico

A Figura 10 apresenta o esquema elétrico do sistema desenvolvido, mas sem o sensor de nível e subsequentemente sem o MUX. Apenas integra os principais componentes do projeto: alimentação solar, unidade de controlo (ESP8266), sensores e atuadores. O circuito foi inicialmente montado em breadboard para testes e, posteriormente, pretendíamos migrar para uma PCB.

O sistema é alimentado por um painel fotovoltaico ligado a um power bank, que atua como regulador de tensão e bateria de reserva, garantindo o funcionamento autónomo do sistema mesmo em períodos com baixa exposição solar.

Devido ao facto de o ESP8266 dispor de apenas uma entrada analógica, foi integrado um multiplexador externo (não representado neste esquema) para alternar entre diferentes sensores. A leitura dos sensores é gerida via pinos digitais.

A bomba de água é controlada através de um acoplador ótico, que permite isolar eletricamente a lógica de controlo (ESP8266) do circuito de potência. O pino D2 do ESP aciona o LED interno do optoacoplador, que, por sua vez, ativa um transístor. Este transístor conduz a corrente necessária para alimentar a bomba. Foram também inseridas resistências de proteção (R1 = 240Ω no lado do LED do optoacoplador, e R2 = 20kΩ na base do transístor) para limitar correntes excessivas.

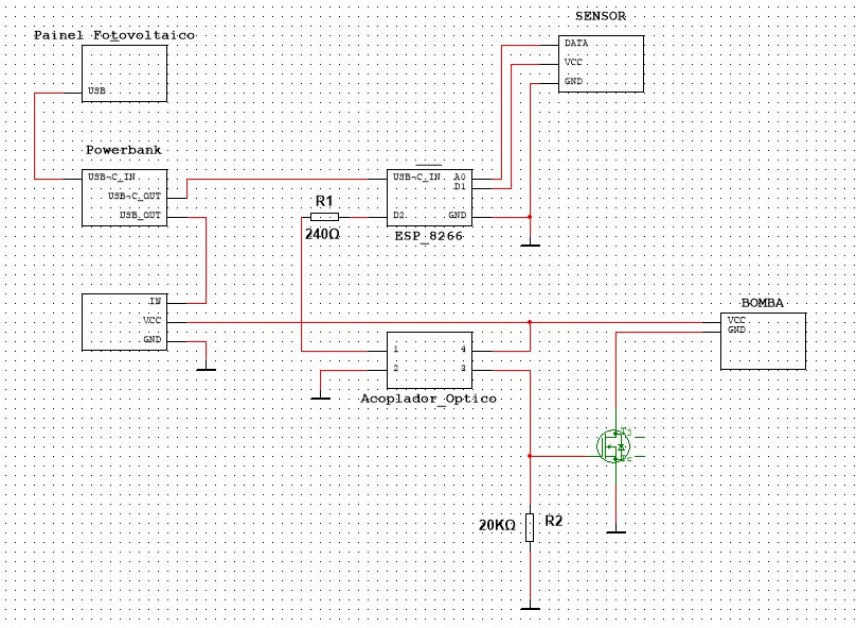


Figura 10-Esquema Elétrico sem MUX nem sensor de nível

4.4 Fluxograma de Controlo

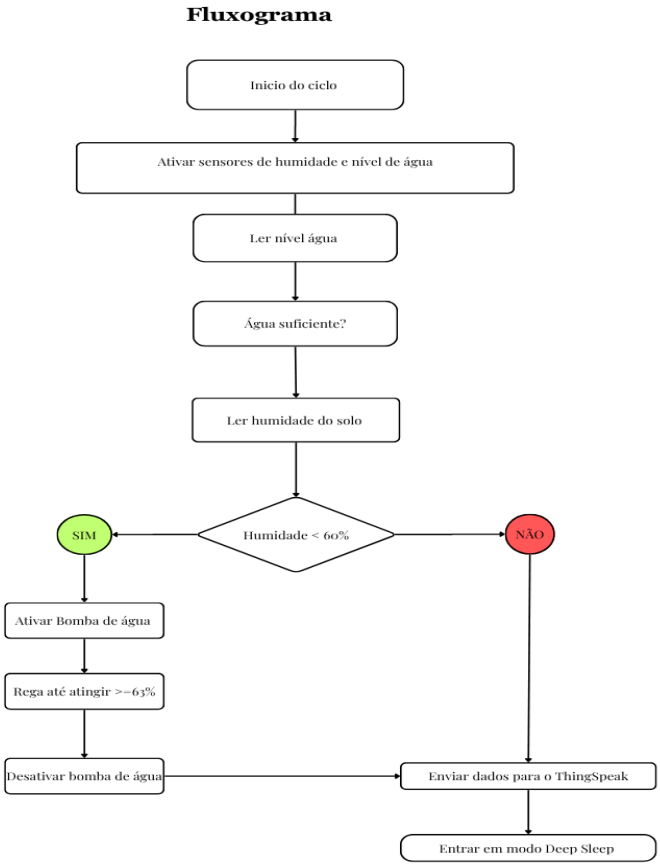


Figura 11-Representação do Fluxograma de Controlo

4.5 Desenvolvimento de Código e Integração IoT

O programa inicia com a ligação à rede Wi-Fi definida e a configuração da biblioteca ThingSpeak, responsável pela comunicação com a plataforma de monitorização remota. De seguida, realiza-se a leitura alternada dos sensores através de um multiplexador (MUX), dado que o ESP8266 possui apenas uma entrada analógica (A0). O MUX é controlado por pinos digitais e permite alternar entre a leitura do sensor de nível de água e o sensor de humidade do solo.

Os valores analógicos lidos são convertidos para percentagens compreensíveis através da função map(). A humidade do solo é interpretada com base numa escala inversa, onde valores baixos indicam solo húmido e valores altos correspondem a solo seco. Com base nesse valor, é aplicada uma lógica condicional que determina o acionamento da bomba de rega:

- Se a humidade estiver abaixo de 60% e o nível de água for superior ao limite mínimo (100), a bomba é ativada.

- O sistema mantém a bomba em funcionamento até que a humidade atinja um valor satisfatório (ex: 63%).

- Caso o nível de água esteja abaixo do mínimo, a bomba não é ativada, garantindo a segurança do sistema.

Após a leitura e eventual ativação da bomba, os dados são enviados para a plataforma ThingSpeak. Os campos configurados no canal da aplicação recebem os valores de humidade e nível de água, que são visualizados num dashboard online em tempo real.

Por fim, o ESP8266 entra em modo Deep Sleep durante 10 segundos, com o objetivo de reduzir o consumo energético. Este ciclo repete-se automaticamente, garantindo um funcionamento autónomo e eficiente do sistema. Código completo no Anexo A.

4.6 Design e Impressão da Placa PCB

Após a validação do funcionamento do circuito na breadboard, foi projetada uma Placa de Circuito Impresso (PCB) com o objetivo de garantir maior estabilidade, organização e robustez ao sistema.

O design da placa PCB foi elaborado com recurso a software de desenho eletrónico o KiCad, tendo como base o esquema elétrico previamente testado. No desenho da placa foram posicionados os principais componentes: o microcontrolador ESP8266, os conectores dos sensores (humidade e nível), os pinos de controlo do multiplexador, o circuito de ativação da bomba (acoplador ótico e transístor), e as ligações de alimentação provenientes do power bank.

Foram ainda consideradas as boas práticas de layout, como:

-Separação entre linhas de potência e sinal;

- Minimização do comprimento das trilhas analógicas;

- Inserção de resistências de proteção (R1 e R2);

- Indicação serigrafada de pinos e polaridades.

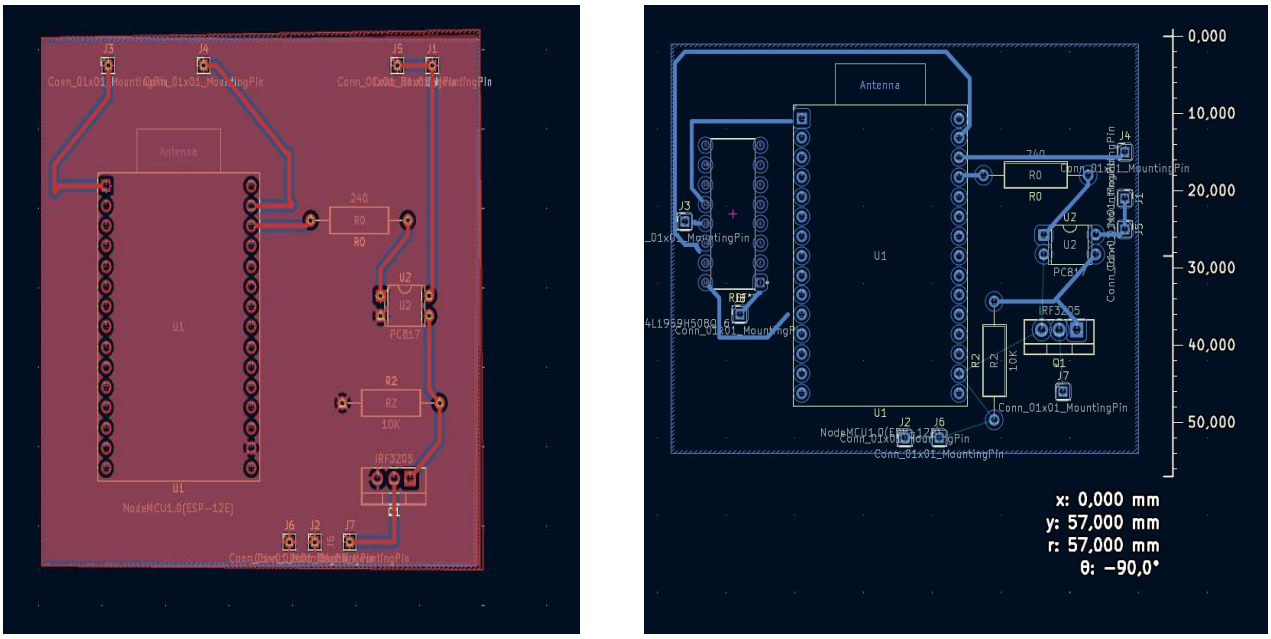


Figura 12-Representação do primeiro protótipo da PCB e segundo do Protótipo da PCB

4.7 Construção da Caixa 3D

Com o intuito de proteger os componentes eletrónicos do sistema, foi desenvolvida uma caixa em impressão 3D, concebida para alojar o microcontrolador ESP8266, e a placa PCB. O modelo foi desenhado em software de desenho CAD (SolidWorks), tendo em consideração a organização interna do circuito, a acessibilidade aos pinos de ligação e a passagem de cabos de alimentação e sensores. No entanto as medidas ficaram curtas e possivelmente iremos ter de imprimir uma caixa mais larga e mais comprida. Idealmente devíamos ter impresso a caixa só depois de ter a PCB implementada fisicamente.

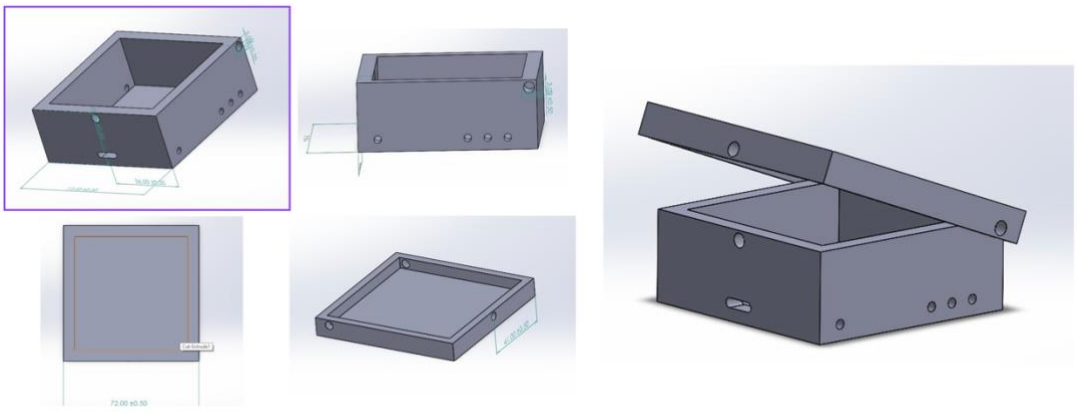


Figura 13-Representação do desenho CAD da caixa de proteção

4.8 Demonstração e Funcionamento do Sistema

Durante os testes, foi possível comprovar o funcionamento correto de todos os subsistemas. O sensor de humidade do solo respondeu com fiabilidade às variações de humidade, ativando a bomba automaticamente sempre que o valor caiu abaixo dos 60%. O sensor de nível de água, integrado através do multiplexador, garantiu que o sistema apenas funcionasse quando existia água disponível no reservatório, evitando danos no atuador.

O envio dos dados para a plataforma ThingSpeak decorreu com sucesso, permitindo visualizar em tempo real os valores lidos pelos sensores e o estado do sistema. Estes dados foram apresentados num painel gráfico acessível remotamente, demonstrando a eficácia da integração IoT.

Além disso, a bomba de água foi ativada de forma controlada, mantendo-se em funcionamento até que a humidade atingisse o nível definido como ideal (63%), e desligando-se automaticamente de seguida. O sistema alternou corretamente entre ciclos de leitura, envio de dados e repouso, recorrendo ao modo DeepSleep do ESP8266 para otimizar o consumo energético.

A demonstração confirmou que o sistema cumpre os objetivos propostos: operar de forma autónoma, eficiente e sustentável, promovendo a utilização racional da água em agricultura de pequena escala. No entanto na apresentação final, o sistema deixou de funcionar corretamente, apresentando falhas na transmissão de energia entre a Power bank e o Esp8266. Deste modo o Esp8266 não conseguia adquirir os sinais nem comunicar com o WiFi durante a apresentação. Sendo que no final da apresentação começou a funcionar, adquirindo os sinais dos sensores e comunicando com o ThingSpeak.

Capítulo 5

Resultados e Discussão

Apesar dos resultados positivos, identificaram-se algumas limitações. A leitura analógica dos sensores pode apresentar variações provocadas por fatores ambientais, como temperatura e oxidação dos contactos metálicos. A dependência de conectividade Wi-Fi constitui uma limitação prática, uma vez que o sistema não pode operar de forma autónoma em locais remotos sem cobertura de rede. Adicionalmente, o sistema ainda não foi testado em ambiente exterior durante um período prolongado, o que impossibilita uma avaliação abrangente da sua resistência às condições ambientais reais.

Importa ainda referir que, embora o sistema ainda não funcione a 100% de forma contínua e estável, os testes demonstram que este é capaz de cumprir o seu objetivo principal. A irrigação automática é eficiente com base em leituras de sensores e controlo inteligente. Algumas falhas pontuais foram observadas, relacionadas sobretudo com estabilidade de comunicação e pequenas flutuações nos valores dos sensores, aspetos que poderão ser corrigidos em versões futuras do protótipo.

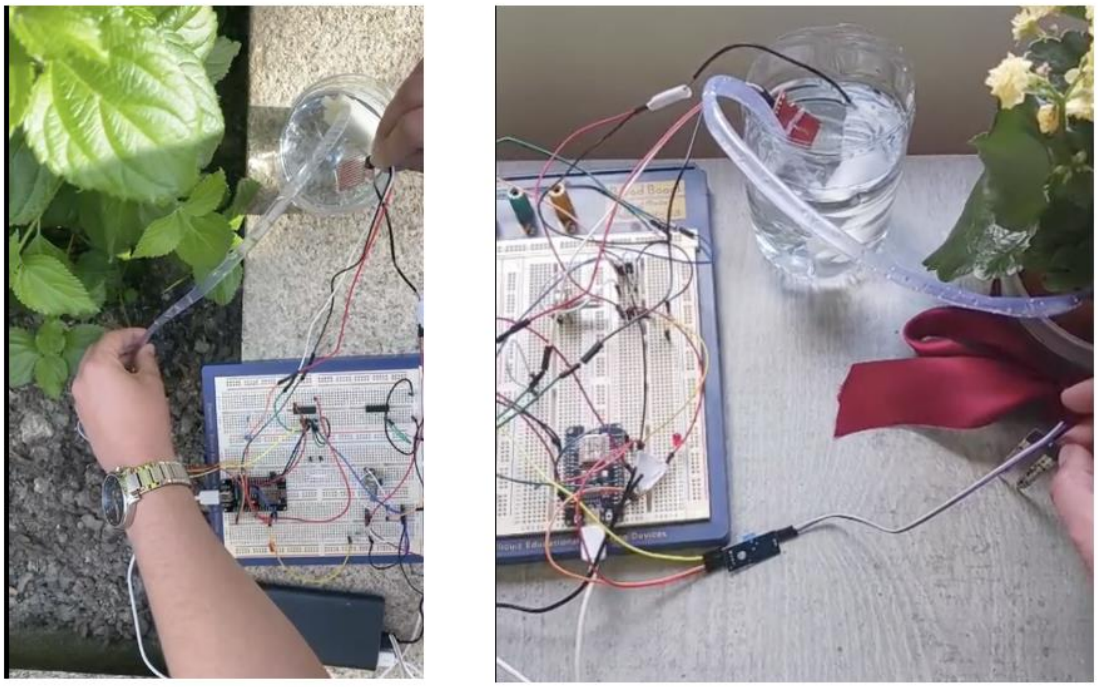


Figura 14-Representação do Sistema em funcionamento

Capítulo 6

Conclusão e Perspetivas Futuras

Ao longo do processo, foram aplicados conhecimentos de eletrónica, programação, modelação 3D e Internet das Coisas (IoT), culminando num sistema funcional capaz de monitorizar em tempo real a humidade do solo e o nível de água no depósito, ativando automaticamente a bomba de rega apenas quando necessário. A comunicação com a plataforma ThingSpeak permitiu acompanhar o comportamento do sistema remotamente, promovendo uma gestão inteligente e otimizada dos recursos hídricos.

Apesar de não ter sido possível implementar o sistema no canteiro exterior da UBI, os testes realizados em ambiente simulado demonstraram que o protótipo cumpre o seu propósito, embora ainda com algumas limitações. Destacam-se pequenas instabilidades na leitura de sensores, dependência de rede Wi-Fi e ausência de testes em ambiente exterior prolongado. No entanto, estes aspetos não comprometem a validade da abordagem adotada, sendo possível de corrigir em versões futuras.

Como perspetivas de continuidade e evolução do projeto, propõe-se:

- Melhorar a robustez física do sistema, com uso de caixas estanques e materiais mais resistentes;

-Imprimir a PCB, vai tornar o circuito mais simples se robusto;

- Expandir o sistema para controlar múltiplas zonas de rega com diferentes perfis de humidade;

- Explorar alternativas à conectividade Wi-Fi, como LoRa ou GSM, para ambientes remotos;

- Realizar testes de longa duração em ambiente exterior, validando a resistência e fiabilidade do sistema em condições reais.

Em suma, o projeto desenvolvido representa um ganho de conhecimento e experiência valiosa na área da eletrónica. Foi um projeto concluído com sucesso embora tenham aparecido alguns percalços pelo caminho, o que nos permitiu ganhar mais capacidade para trabalhar em equipa e gerir o melhor o tempo.

A realização deste projeto não teria sido possível sem o apoio, a orientação e o incentivo de várias pessoas e entidades, às quais expressamos o nosso profundo agradecimento.

Gostaríamos de agradecer, em primeiro lugar, à Professora Maria Rosário Calado, pela sua orientação pedagógica, disponibilidade e sugestões valiosas, que foram fundamentais em todas as fases do desenvolvimento do projeto.
Ao Professor Rui Mendes, pela constante atenção, acompanhamento técnico e contributos essenciais que enriqueceram significativamente o nosso trabalho e conhecimentos.
Ao Engenheiro João Faria, pelas orientações iniciais e pelo apoio prestado na definição dos objetivos e das estratégias de implementação.
Agradecemos ainda à instituição de ensino e aos colegas que, direta ou indiretamente, contribuíram para a concretização deste projeto. A todos, o nosso sincero obrigado.

Referências

Balasubramanian, A., & Elangeswaran, S. V. J. (2024). *A novel power aware smart agriculture management system based on RNN-LSTM*. Springer Nature. https://doi.org/10.1007/s00202-024-02640-0

Faria, J. P. D., Pombo, J. A. N., Mariano, J. P. S., & Calado, M. R. A. (2025). *Plug-and-Play Framework for Assessment of Renewable Energy Community Strategies*. IEEE Access. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3539533

Islam, M. R., et al. (2025). *IoT-Based Solar-Powered Smart Irrigation System with Solar Tracker for Rice Fields*. ICAMBE 2025.

Dey, P. K., et al. (2024). *IoT-based solar-powered smart irrigation system with solar tracker for rice fields*. Precision Agriculture Science and Technology Journal. https://doi.org/10.12972/pastj.20240004

ANEXO A

Programação DO ESP8266

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ThingSpeak.h>

// ==========================
// Configuração Wi-Fi
// ==========================
const char* ssid = "M23 de Alexandre";
const char* password = "************";

// ==========================
// Configuração ThingSpeak
// ==========================
WiFiClient client;
unsigned long channelID = 2914672;
const char* writeAPIKey = "KX31KE59JBRZURX8";

// ==========================
// Definição de pinos
// ==========================
const int PIN_ANALOGICO = A0;   // Entrada analógica
const int PIN_BOMBA = 4;        // D2
const int PIN_MUX = 14;         // D5
const int PIN_SENSORES = 5;     // D1

// ==========================
// Limiares do sistema
// ==========================
const int NIVEL_MINIMO = 100;       // Valor mínimo do sensor de nível
const int HUMIDADE_MINIMA = 60;     // Abaixo deste valor rega
const int HUMIDADE_OBJETIVO = 63;   // Para de regar quando atinge este valor

// ==========================
// Temporizações
// ==========================
```

```
const unsigned long TEMPO_ESTABILIZACAO = 100;   // ms
const unsigned long TEMPO_DEEP_SLEEP = 10000000; // 10 segundos em microssegundos

// ========================
// Variáveis globais
// ========================
int valorHumidade = 0;
int valorNivel = 0;
int nivelPercentagem = 0;

// ========================
// Funções auxiliares
// ========================
void ligarWiFi() {
  WiFi.begin(ssid, password);
  Serial.print("A ligar ao Wi-Fi");

  unsigned long inicio = millis();
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && millis() - inicio < 15000) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }

  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    Serial.println("\nWi-Fi ligado com sucesso!");
    Serial.print("IP: ");
    Serial.println(WiFi.localIP());
  } else {
    Serial.println("\nFalha na ligação Wi-Fi.");
  }
}

void verificarWiFi() {
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    Serial.println("Wi-Fi desligado. A tentar reconectar...");
    ligarWiFi();
  }
}

void ligarSensores() {
```

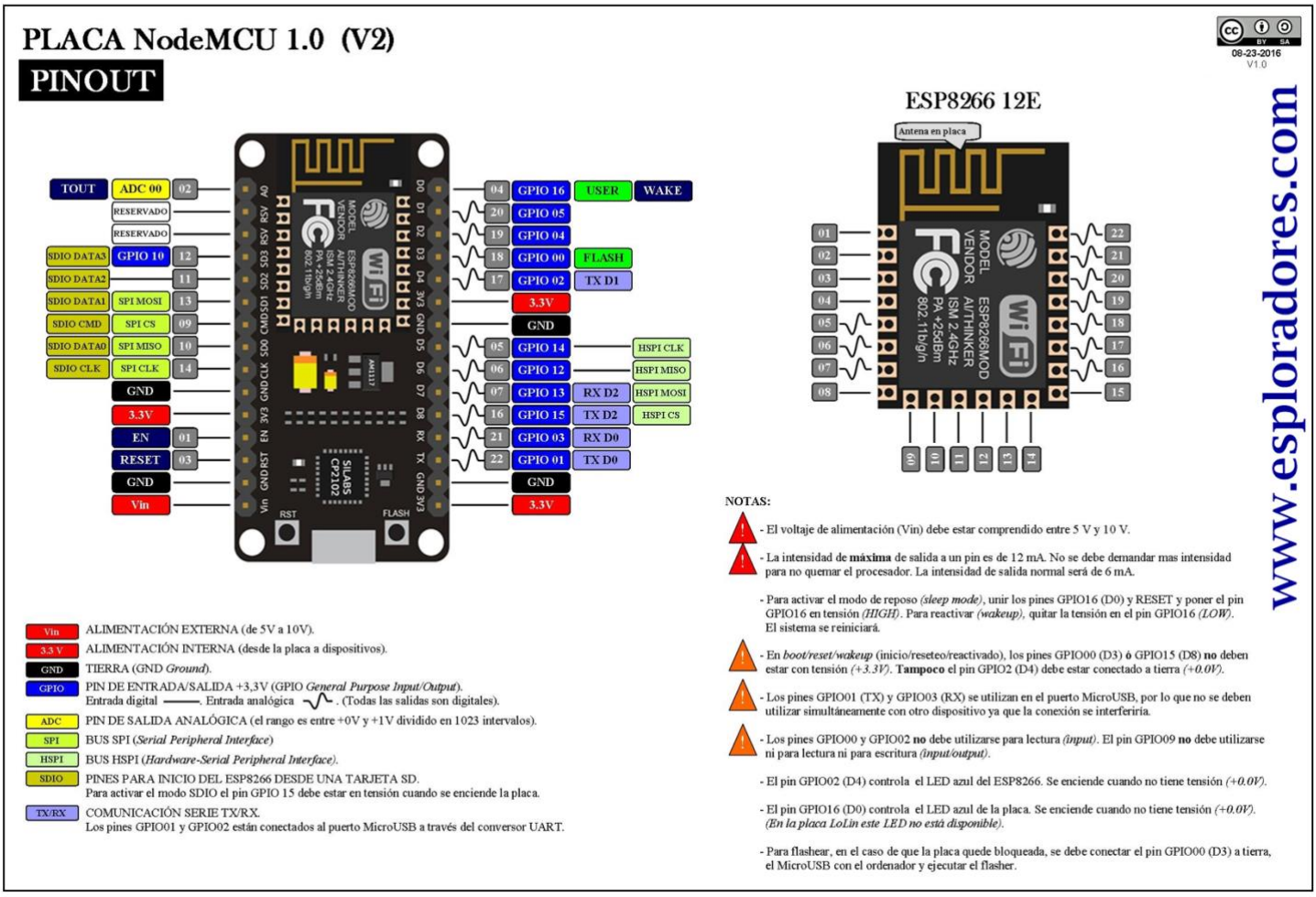
```
  digitalWrite(PIN_SENSORES, HIGH);
}

void desligarSensores() {
  digitalWrite(PIN_SENSORES, LOW);
}

int lerNivelAguaBruto() {
  digitalWrite(PIN_MUX, LOW);   // Seleciona sensor de nível
  delay(TEMPO_ESTABILIZACAO);
  return analogRead(PIN_ANALOGICO);
}

int lerHumidadeBruto() {
  digitalWrite(PIN_MUX, HIGH);  // Seleciona sensor de humidade
  delay(TEMPO_ESTABILIZACAO);
  return analogRead(PIN_ANALOGICO);
}

int converterNivelPercentagem(int leitura) {
  int percentagem = map(leitura, 0, 465, 0, 100);
  percentagem = constrain(percentagem, 0, 100);
  return percentagem;
}

int converterHumidadePercentagem(int leitura) {
  int percentagem = map(leitura, 0, 1024, 0, 100);
  percentagem = (percentagem - 100) * -1;   // Inverte a escala
  percentagem = constrain(percentagem, 0, 100);
  return percentagem;
}

void enviarParaThingSpeak(int humidade, int nivelPct) {
  verificarWiFi();

  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    ThingSpeak.setField(1, humidade);
    ThingSpeak.setField(2, nivelPct);

    int codigo = ThingSpeak.writeFields(channelID, writeAPIKey);
```

```
    Serial.print("Código ThingSpeak: ");
    Serial.println(codigo);

    if (codigo == 200) {
      Serial.println("Dados enviados com sucesso.");
    } else {
      Serial.println("Erro ao enviar dados.");
    }
  } else {
    Serial.println("Sem Wi-Fi. Dados não enviados.");
  }
}

void desligarSistema() {
  digitalWrite(PIN_BOMBA, LOW);
  desligarSensores();
}

void regarAteHumidadeIdeal() {
  Serial.println("Solo seco e nível de água suficiente. A iniciar rega...");
  digitalWrite(PIN_BOMBA, HIGH);

  while (true) {
    ligarSensores();

    // Verifica primeiro se ainda há água
    valorNivel = lerNivelAguaBruto();
    nivelPercentagem = converterNivelPercentagem(valorNivel);

    if (valorNivel < NIVEL_MINIMO) {
      Serial.println("Nível de água insuficiente. A parar bomba.");
      digitalWrite(PIN_BOMBA, LOW);
      break;
    }

    // Lê humidade
    valorHumidade = lerHumidadeBruto();
    valorHumidade = converterHumidadePercentagem(valorHumidade);
```

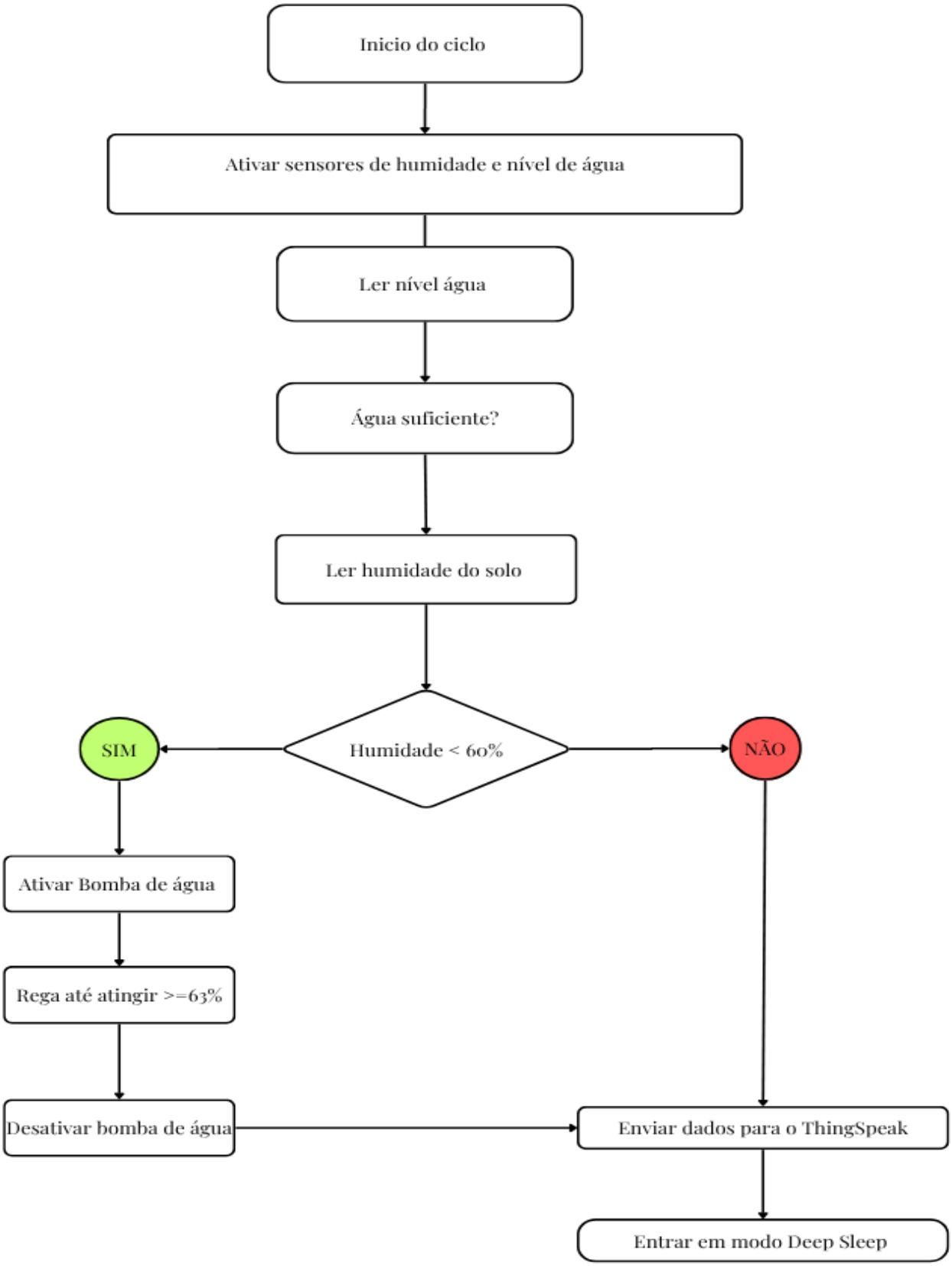
```
    Serial.print("Humidade durante rega: ");
    Serial.print(valorHumidade);
    Serial.println("%");

    if (valorHumidade >= HUMIDADE_OBJETIVO) {
      Serial.println("Humidade ideal atingida. A parar bomba.");
      digitalWrite(PIN_BOMBA, LOW);
      break;
    }

    delay(200);
  }

  desligarSensores();
}

// ==========================
// Setup
// ==========================
void setup() {
  Serial.begin(115200);

  pinMode(PIN_BOMBA, OUTPUT);
  pinMode(PIN_SENSORES, OUTPUT);
  pinMode(PIN_MUX, OUTPUT);
  pinMode(PIN_ANALOGICO, INPUT);

  desligarSistema();

  ligarWiFi();
  ThingSpeak.begin(client);

  Serial.println("Sistema iniciado.");
}

// ==========================
// Loop principal
// ==========================
void loop() {
  desligarSistema();
```

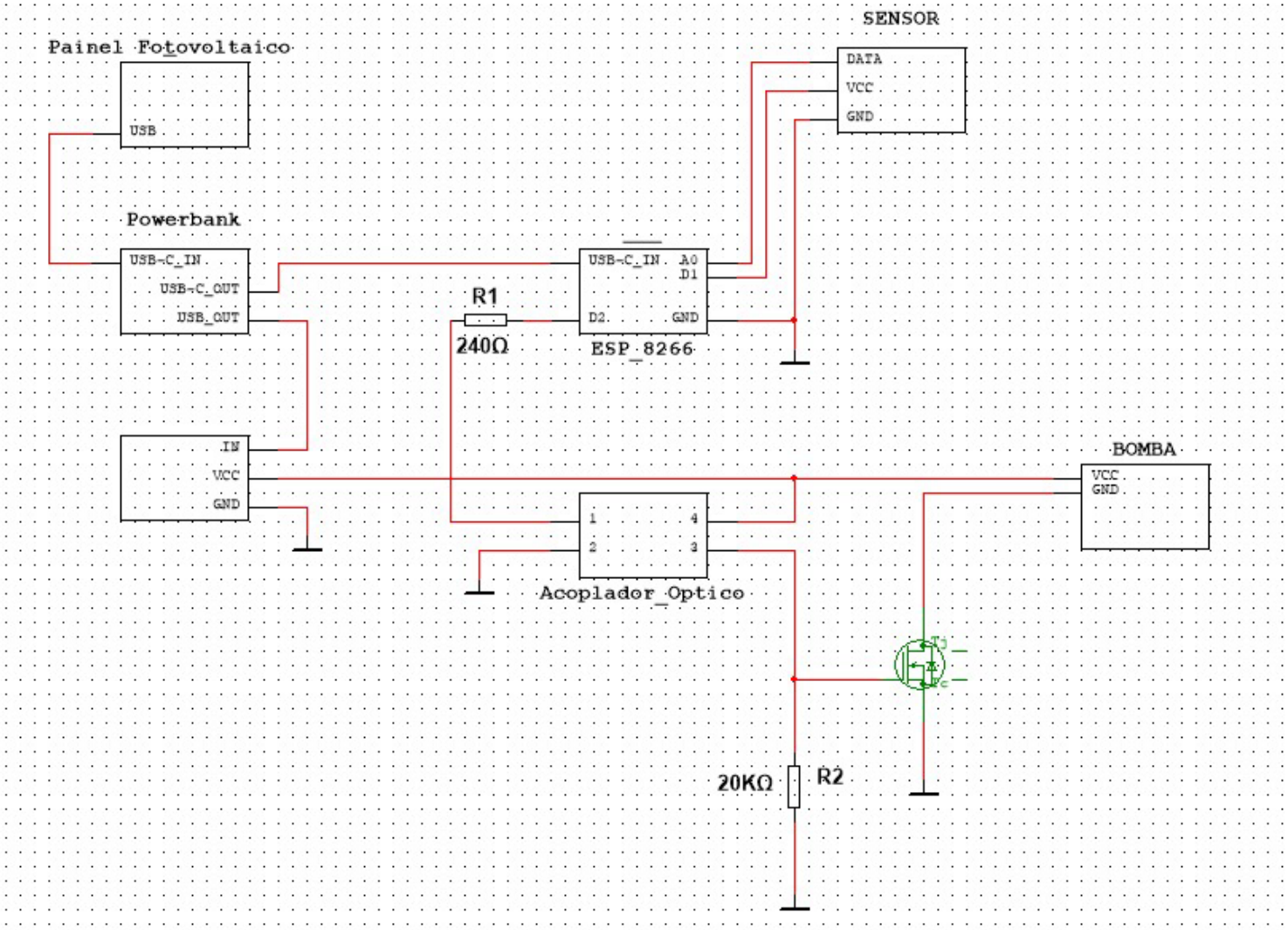
```
ligarSensores();

// Leitura do sensor de nível
valorNivel = lerNivelAguaBruto();
nivelPercentagem = converterNivelPercentagem(valorNivel);

// Leitura do sensor de humidade
valorHumidade = lerHumidadeBruto();
valorHumidade = converterHumidadePercentagem(valorHumidade);

desligarSensores();

// Mostrar valores no monitor serial
Serial.print("Nível bruto: ");
Serial.print(valorNivel);
Serial.print(" | Nível (%): ");
Serial.print(nivelPercentagem);
Serial.print(" | Humidade (%): ");
Serial.println(valorHumidade);

// Envio inicial para ThingSpeak
enviarParaThingSpeak(valorHumidade, nivelPercentagem);

// Lógica de controlo da rega
if (valorNivel > NIVEL_MINIMO) {
  if (valorHumidade < HUMIDADE_MINIMA) {
    regarAteHumidadeIdeal();

    // Atualiza leituras após rega
    ligarSensores();
    valorNivel = lerNivelAguaBruto();
    nivelPercentagem = converterNivelPercentagem(valorNivel);
    valorHumidade = lerHumidadeBruto();
    valorHumidade = converterHumidadePercentagem(valorHumidade);
    desligarSensores();

    enviarParaThingSpeak(valorHumidade, nivelPercentagem);
  } else {
    Serial.println("Humidade suficiente. Não é necessário regar.");
  }
```

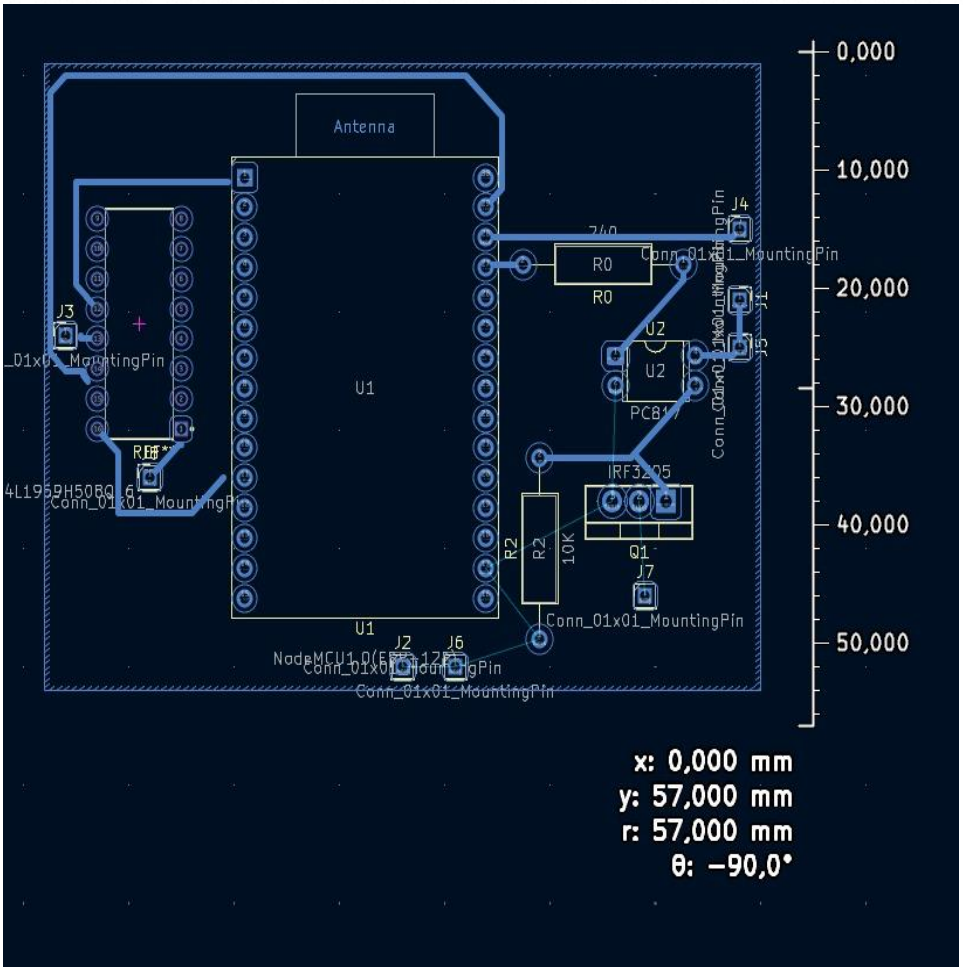
```
  } else {
    Serial.println("Nível de água insuficiente. Rega não autorizada.");
  }

  desligarSistema();
  Serial.println("A entrar em Deep Sleep...\n");
  ESP.deepSleep(TEMPO_DEEP_SLEEP);
}
```



Fluxograma

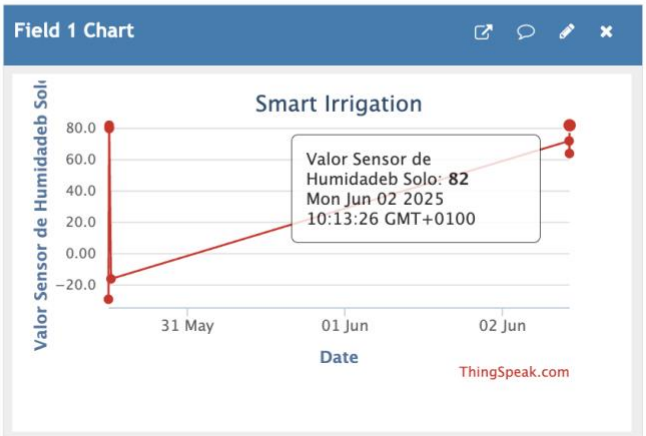

Inicio do ciclo
Ativar sensores de humidade e nível de água
Ler nível água
Água suficiente?
Ler humidade do solo
Humidade < 60%
SIM
NÃO
Ativar Bomba de água
Rega até atingir >=63%
Desativar bomba de água
Enviar dados para o ThingSpeak
Entrar em modo Deep Sleep

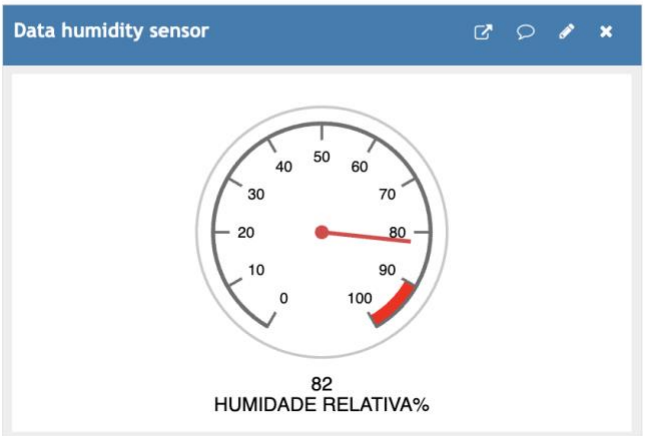

Painel Fotovoltaico
USB
Powerbank
USB-C_IN
USB-C_OUT
USB_OUT
SENSOR
DATA
VCC
GND
USB-C_IN
A0
D1
D2
GND
ESP_8266
R1
240Ω
IN
VCC
GND
BOMBA
VCC
GND
1
4
2
3
Acoplador_Optico
20KΩ
R2

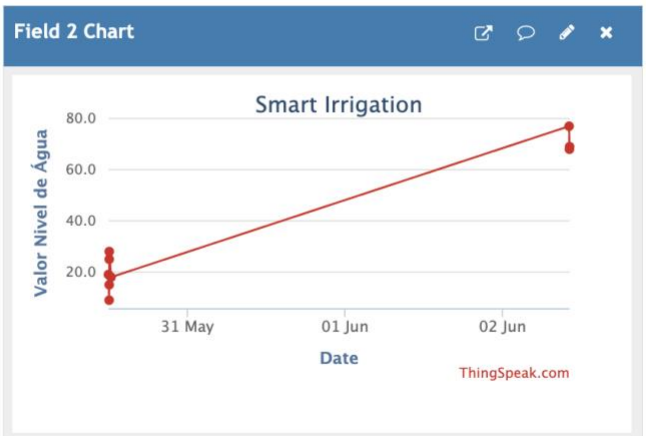

Antenna
U1
R0
J4
Conn_01x01_MountingPin
J3
U2
PC817
IRF3205
Q1
R2
10K
J7
Conn_01x01_MountingPin
J2
J6
0,000
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
x: 0,000 mm
y: 57,000 mm
r: 57,000 mm
θ: −90,0°

Channel Stats

Created: about a month ago
Last entry: 4 days ago
Entries: 9







Link Dados: https://thingspeak.mathworks.com/channels/2914672

Link Vídeo demo: https://youtu.be/8IsAK37pPTY

1. Necessidade Hídrica dos Orégãos

Os orégãos têm um coeficiente de cultura (Kc) que varia entre 0.4 e 0.6, dependendo da fase de desenvolvimento da planta. Para efeitos deste cálculo, foi considerado um valor médio: Kc= 0,5
A evapotranspiração da cultura (ETc) é determinada pela fórmula: $ETc = ET_0 \times Kc$
Onde:
- ETc = necessidade hídrica da planta (mm/dia)
- ET0 = evapotranspiração de referência (mm/dia)
- Kc = coeficiente da cultura

Para um clima quente e seco, podemos considerar ETc= 5 mm/dia.
$ETc = 5 \times 0.5 = 2.5$ mm/dia
Cada mm de ETc corresponde a 1 litro por metro quadrado. Assim, a quantidade de água necessária por metro quadrado é:
$2.5 \times 1 = 2.5$ L/dia/m²

Área Cultivada (m²)	Necessidade Diária (L)	Necessidade Semanal (L)
0.5	1.25	8.75
1.0	2.5	17.5
1.5	3.75	26.25
2.0	5.0	35.0

2. Dimensionamento do Depósito de Água

Para garantir autonomia, o depósito de água deve conter reserva suficiente para pelo menos 5 dias. Assumindo um consumo diário de 2,5 litros por metro quadrado (m²) de plantação:
$5 \times 2.5 = 12.5$ L
Recomendação: utilizar um depósito com capacidade de 15L para garantir maior segurança e margem de operação.

3. Tempo de Funcionamento da Bomba

Considerando que a bomba possui uma vazão de 0,25 litros por minuto, o tempo necessário para fornecer 2,5 litros de água por dia é:
$T = V / Q = 2{,}5$ L / 0,25 L/min = 10 minutos
Ou seja, a bomba precisa de funcionar cerca de 10 minutos por dia para manter o solo irrigado de forma eficiente.

4. Dimensionamento da Energia Solar e Bateria

Se a bomba opera a 5V e 0.5A, a potência consumida é:
$P = 5 \times 0.5 = 2.5$W

Se a bomba funciona por 37 minutos/dia, o consumo diário será:
$E = P \times (\text{tempo}/60) = 2.5 \times (37/60) = 1.54$ Wh/dia

Se tivermos um painel solar de 5W com 5 horas de sol:
Energia solar = $5W \times 5h = 25$Wh/dia

5. Considerações Finais- cultivo de orégãos(1 m²)

- Consumo diário de água: 2,5 litros
- Depósito recomendado: 15 litros (autonomia de 5 dias)
- Vazão mínima da bomba: 0,25 L/min
- Tempo de irrigação: entre 10 e 37 minutos/dia
- Painel solar: mínimo 5W (ideal: 10W para maior estabilidade)
- Bateria: 1x 18650 de 2000mAh (ou 2 em paralelo para maior autonomia)

Consumo do ESP8266

Consumo médio de energia por estado:

- Modo ativo (WiFi transmitindo): ~70mA a 250mA (pico)
- Modo de recepção WiFi: ~50mA a 70mA
- Modo de espera (DTIM3 - economia de energia WiFi): ~1mW (~0,83mA)
- Modo Deep Sleep (sono profundo): ~10µA
- Modo desligado: <5µA

Considerações sobre consumo:

- O ESP8266 pode operar a 80 MHz ou 160 MHz, o que influencia no consumo.
- No modo de transmissão WiFi (802.11b), o consumo pode atingir picos de ~250mA.
- No modo de economia de energia (DTIM3), o consumo cai para ~1mW.
- Se for utilizado o modo Deep Sleep, o consumo reduz para apenas 10µA, ideal para aplicações com baterias.

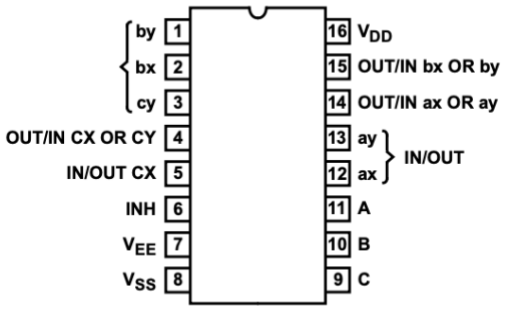
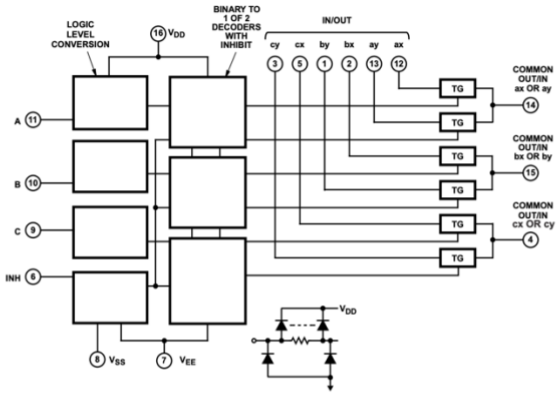


Figure 4-3. CD4053B E, M, NS, and PW Package, 16-Pin PDIP, CDIP, SOP, and TSSOP (Top View)

Table 4-3. Pin Functions CD4053B

PIN		TYPE(1)	DESCRIPTION
NO.	NAME		
1	BY IN/OUT	I/O	B channel Y in/out
2	BX IN/OUT	I/O	B channel X in/out
3	CY IN/OUT	I/O	C channel Y in/out
4	CX OR CY OUT/IN	I/O	C common out/in
5	CX IN/OUT	I/O	C channel X in/out
6	INH	I	Disables all channels. See Table 7-1.
7	V_{EE}	—	Negative power input
8	V_{SS}	—	Ground
9	C	I	Channel select C. See Table 7-1.
10	B	I	Channel select B. See Table 7-1.
11	A	I	Channel select A. See Table 7-1.
12	AX IN/OUT	I/O	A channel X in/out
13	AY IN/OUT	I/O	A channel Y in/out
14	AX OR AY OUT/IN	I/O	A common out/in
15	BX OR BY OUT/IN	I/O	B common out/in
16	V_{DD}	—	Positive power input

(1) I = input, O = output



All inputs are protected by standard CMOS protection network.

Figure 7-3. Functional Block Diagram, CD4053B

7.3 Feature Description

The CD405xB line of multiplexers and demultiplexers can accept a wide range of digital and analog signal levels. Digital signals range from 3V to 20V, and analog signals are accepted at levels ≤ 20V. The devices have low ON resistance, typically 125Ω over $15V_{P-P}$ signal input range for $V_{DD} – V_{EE}$ = 18V. This feature allows for very little signal loss through the switch.

The CD405xB devices also have high OFF resistance, which keeps from the devices from wasting power when the switch is in the OFF position, with typical channel leakage of ±100pA at $V_{DD} – V_{EE}$ = 18V.

Binary address decoding on the chip makes channel selection simple. When channels are changed, a break-before-make system eliminates channel overlap.